Отчёт по Семинару 3: Цикл, бюджеты и трасса

Александров Кирилл

15 октября 2026 г.

Ответы на контрольные вопросы

1. Где проверяется бюджет до запуска и какое наблюдение подтверждает отсутствие запрещённого вызова?
   Бюджет проверяется в основном цикле функции `run_loop`, в ветке обработки инструмента (когда `kind == "tool"`), строго *до* инкремента счетчиков и *до* вызова `executor.execute()`. Для проверки используется функция `admit_request`. Подтверждением отсутствия запрещённого вызова служит статус завершения (например, `call_budget` или `cost_budget`), при котором массив логов экзекутора (`executor.calls`) остаётся пустым (или не содержит сверхлимитного вызова).

2. Почему `finish` после одного чтения не нарушает `max_calls=1`?
   Действие `finish` является управляющим сигналом завершения цикла. Оно не относится к инструментальным вызовам (tool). Счётчик `calls` и проверка лимитов применяются исключительно к действиям с типом `tool`.

3. Чем simulated timeout отличается от прерывания настоящего процесса?
   В данной офлайн-симуляции часы виртуальные, и проверка дедлайна происходит только *до* и *после* синхронного вызова инструмента. Если инструмент (например, долгое действие `slow`) превышает дедлайн, его выполнение всё равно завершается до конца, полезная работа совершается (результат записывается в `observations`), и лишь затем цикл останавливается. В реальном же асинхронном процессе (например, через прерывания ОС или `asyncio.wait_for`) исполнение обрывается мгновенно, не возвращая полезного результата.

4. Добавьте проверку ошибки `execute`: вызов должен быть учтён, исключение не раскрывается, наблюдение содержит `tool_exception`.
   добавлено

5. Назовите два инварианта трассы и покажите соответствующие значения.

   - Единственность завершения: Трасса любой итерации всегда замыкается ровно одним терминальным событием типа `stop`. Значение: `trace[-1]["kind"] == "stop"`.
   - Очерёдность событий: Каждому запуску инструмента или завершению предшествует запись намерения. Значения: каждое событие `{"kind": "tool"}` всегда идёт после события `{"kind": "decision", "status": "proposed"}`.